

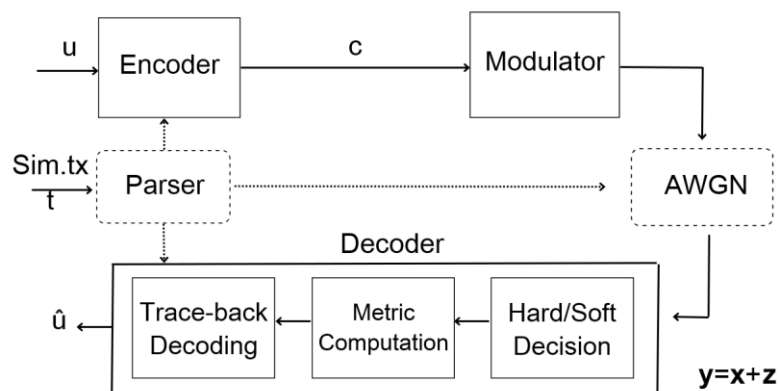
Graduate Coursework Projects

Course: Error Control Coding

Project: Convolutional Code

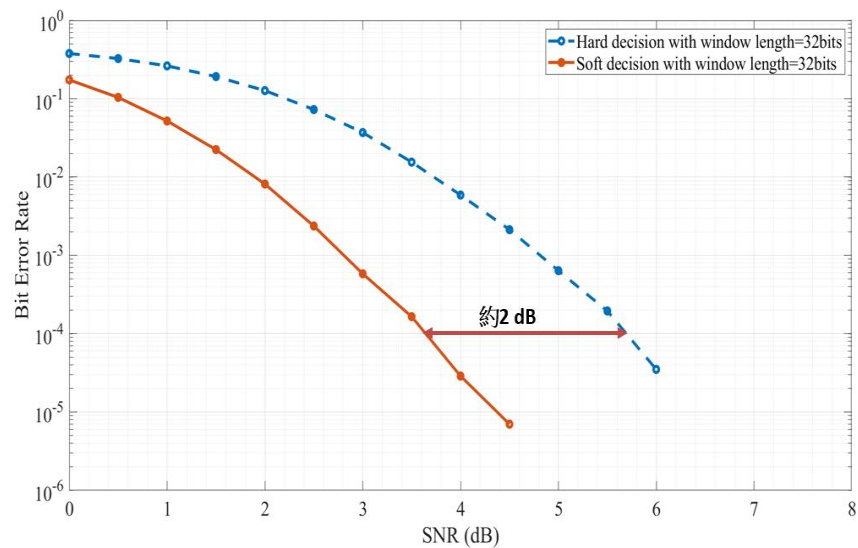
In this project, we implemented a Convolutional Code system using C. The transmitted signal is first encoded, then passed through an Additive White Gaussian Noise (AWGN) channel. At the receiver side, Viterbi decoding is applied to reconstruct the original signal.

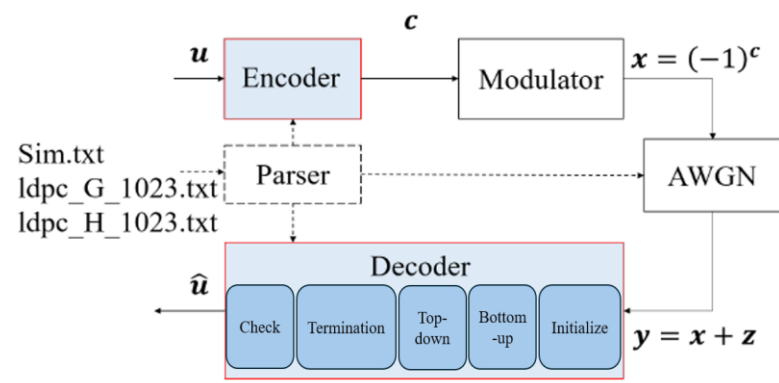
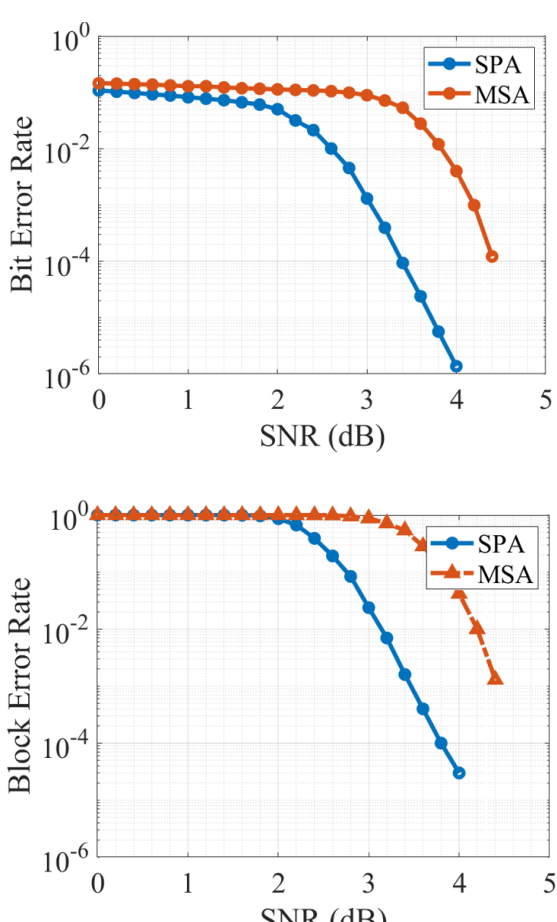
System Block Diagram:

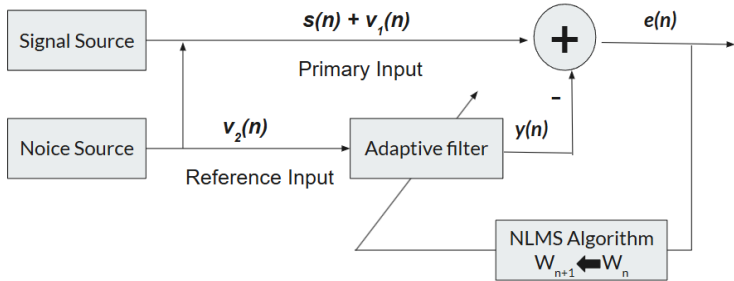
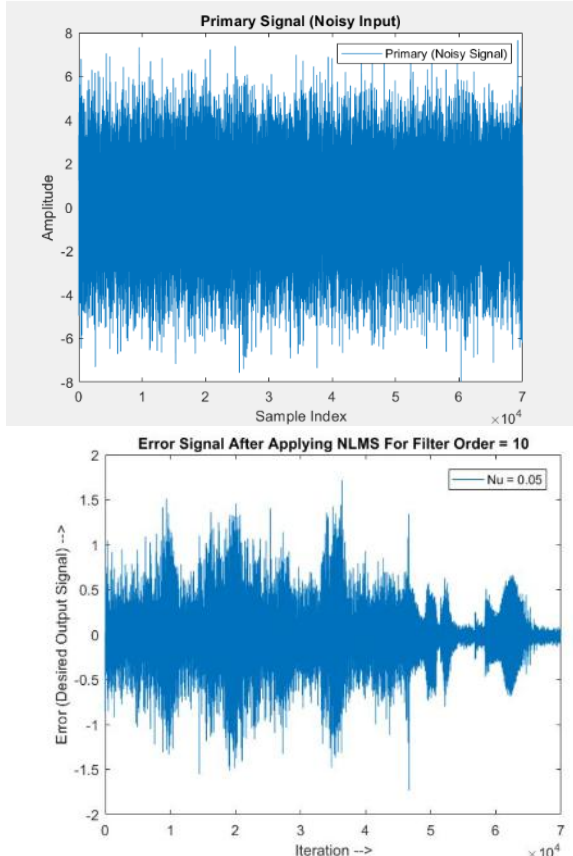


Description

Simulation Results:



Course: Error Control Coding	Project: Convolutional Code
Description	In this project, we implemented a Low-Density Parity-Check (LDPC) coding system using C. The signal is modulated and transmitted through an AWGN channel. At the receiver, iterative decoding is performed to recover the original signal. System Block Diagram: 
	Simulation Results: 
	Course: Project:

Adaptive Signal Processing	Adaptive Noise Cancellation Using NLMS Algorithm
Description	In this project, we implemented an adaptive noise cancellation system using the Normalized Least Mean Squares (NLMS) algorithm in MATLAB. The primary input contains the desired signal mixed with noise, while a reference noise signal is fed into the adaptive filter. The filter coefficients are iteratively updated to estimate and suppress the noise, recovering the desired signal from the noisy input. System Block Diagram:  Simulation Results: 

Undergraduate Research Project



113年度工程科學系大學部專題研究競賽

專題研究名稱：

非質數長度扎德奧夫-朱序列用於前導碼之性能分析



指導教授：陳昭羽 老師

專題生：張博盛、洪秉樞、鄭兆廷、溫皓意

摘要

在第五代行動通訊系統(5th-Generation Mobile Communication Technology, 5G) 又稱為新空中介面(New Radio, NR)中，第三代合作夥伴計畫(The 3rd Generation Partnership Project, 3GPP)將扎德奧夫-朱(Zadoff-Chu, ZC)序列制定為第五代行動通訊系統的隨機存取前導碼。ZC序列的結構在通訊系統中扮演關鍵角色，其長度和特性會顯著影響信號的檢測性能。本專題主要探討不同長度的 ZC 序列，尤其是非質數長度的情況下，對系統信噪比 (SNR) 和漏檢率的影響。因此我們使用 C 語言模擬了基於傳統偵測演算法的序列長度測試，並結合 MATLAB 繪製圖形進行結果分析，以找出最佳的序列長度。

研究動機

通訊技術日新月異，近代尤以編碼理論受各國關注，於是我們選擇研究 ZC 序列。用戶設備向基地台進行信道同步時，ZC 序列常以質數作為長度，但有少部分例子使用合數，為此我們以序列長度作研究，分析序列長度變換之間的性能差異。

扎德奧夫-朱(Zadoff-Chu)序列

定義： $ZC_u(n) = e^{-j\frac{\pi n^2(n+1)}{N_{ZC}}}$

其中 $n=0,1,\dots,N_{ZC}-1$, N_{ZC} 代表序列的長度

根索引： $u \in \{1, 2, \dots, N_{ZC}-1\}$

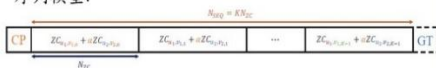
$\gcd(N_{ZC}, u) = 1$

特性：

1. 恆包絡: ZC 序列幅值恆定，使得功率穩定。
2. 相關性: ZC 序列循環移位 N 後，原序列只與移位後的序列在 N 處有相關峰值，其他位置相關值等於 0。

數學模型與分析

序列模型：



傳統偵測法：

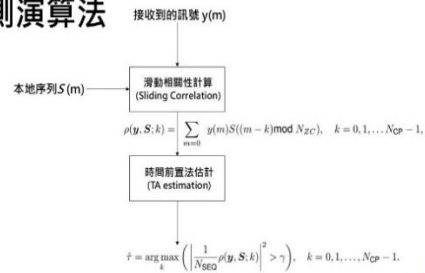
誤警 (False alarm) 會發生在峰值被偵測到的時候將誤警機率設定在小於等於 10^{-3} 時，可以得到 λ ：

$$P_{FA} = 1 - \left(1 - e^{-\frac{\lambda}{2}}\right)^{N_{CP} \cdot L_{RA}} \leq 10^{-3}$$
$$\lambda \geq -2 \ln(1 - 10^{-3})^{\frac{1}{N_{CP} \cdot L_{RA}}}$$

而透過 λ 可以得到臨界值 (Threshold)

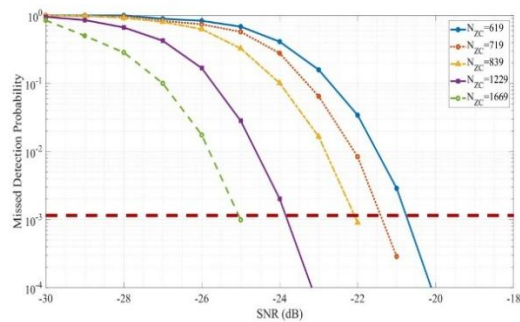
$$\gamma = \lambda \cdot \frac{\sigma_0^2}{2N_{SEQ}}$$

傳統偵測演算法

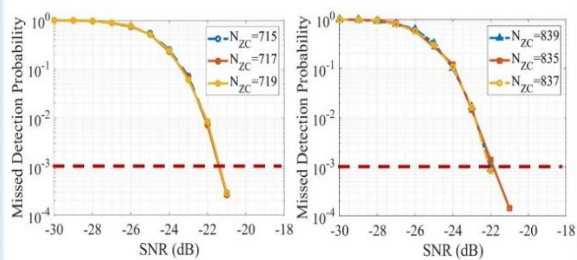


模擬結果

使用傳統偵測法下不同長度的漏檢率圖：



使用傳統偵測法下非質數長度的漏檢率圖：



1. 同一漏檢率的情況下，序列長度越長，效能越好。
2. 根索引與 ZC 序列長度互質，即使長度非質數亦不影響性能。

結論

本專題對於非質數長度的 Zadoff-Chu 序列進行了模擬與分析。經由傳統偵測演算法的分析，模擬結果顯示，序列長度和根索引的選擇對系統的信噪比和漏檢率產生了重要影響。從不同長度的 ZC 序列模擬結果中，我們發現，序列長度非質數，在根索引與 ZC 序列長度互質下依然能夠保持不錯的性能表現。